

(59) Бесконечно малые,
Бесконечно большие функции. Свойства

Бесконечно малые

$f(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

Бесконечно большие

То есть $\frac{1}{f(x)} \rightarrow \infty$ — бесконечно большие

в определенной точке x_0 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D$

$$0 < \rho(x_0, x) < \delta \Rightarrow f(x) > \varepsilon$$

Теорема $f = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \exists \alpha(x) \text{ с. н. при } x \rightarrow x_0$

$$f(x) = L + \alpha(x)$$

Лемма Бейнера матриц:

$\alpha(x), \beta(x)$ - с. н. при $x \rightarrow x_0$

1) $\forall \alpha(x)$ с. н. $\forall k \in \mathbb{R}$ $k \alpha(x)$ с. н. 2) $\alpha(x) \pm \beta(x)$ - с. н.

$k \in \mathbb{R}$

$$3) \alpha(u) \beta(u) \delta.u$$

$$4) h(u) - \text{определение}, \delta(u) \delta.u$$

$$h(u) \delta(u) - \delta.u$$